LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANIELE MELO DE OLIVEIRA

Daniele Melo de Oliveira

Sou graduada em Administração de Empresas. Mestra em Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo Instituto Federal do Paraná. Especialista em Logística, Gestão Educacional e Gestão do Conhecimento nas Organizações. Auditora Interna da Qualidade. Atuo há mais de 15 anos em sala de aula, ministrando aulas em graduações e em cursos técnicos profissionalizantes, além de já ter atuado nas áreas de logística e produção em conceituada empresa do Sul do país. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora TeleSapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ÍCONES

Unidade 1

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO	Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.	**DEFINIÇÃO**	Houver necessidade de apresentar um novo conceito.
NOTA	Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.	**IMPORTANTE**	As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.
EXPLICANDO MELHOR	Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.	**VOCÊ SABIA?**	Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.
SAIBA MAIS	Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.	**ACESSE**	Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.
REFLITA	Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.	**RESUMINDO**	Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.
ATIVIDADES	Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.	**TESTANDO**	Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

SUMÁRIO

Unidade 1

O processo da produção industrial..... 9

O processo de produção industrial..... 9

Marcos históricos nos processos de produção industrial ... 18

Produção industrial 18

Estratégias financeiras nas operações industriais 32

Finanças e estratégias..... 32

Competitividade na indústria moderna: a produção bem sucedida 43

Indústrias e competitividade 43

Unidade 1

APRESENTAÇÃO

Você sabia que o setor industrial é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da economia de um país? Isso mesmo. Consequentemente, gera milhares de empregos diretos e indiretos em todo o mundo. Contudo, a industrialização sustentável depende de uma eficiente gestão, voltada à administração da produção, com gestão de diversas atividades logísticas e de custos. No mercado globalizado, altamente competitivo, o comércio em geral enfrenta grande concorrência. Com o advento da internet, é possível realizarmos uma compra em minutos, de qualquer lugar, tornando a disputa mercadológica muito mais acirrada. Os consumidores esperam produtos e serviços qualitativos, inovadores e a baixo preço, exigindo cada vez mais gestão ágil do setor industrial. Todos esses fatores fazem com que os estudos em orçamento e custos industriais se justifiquem, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e competitivos para um mercado tão dinâmico. Entendeu a importância dos estudos dessa temática? Então vamos lá! Continue conosco! Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 1**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender como se processa a produção industrial, com atenção especial à cadeia de suprimentos e seus custos.
2. Identificar os principais momentos históricos que marcaram a produção industrial no Brasil e no mundo.
3. Desenvolver estratégias financeiras inteligentes para as operações industriais.
4. Compreender como a entrega de uma produção bem-sucedida sobre os pontos de vista técnico logístico e financeiro pode contribuir com a competitividade industrial.

O processo da produção industrial

OBJETIVO

Neste capítulo, você será capaz de entender como ocorreu a evolução da produção industrial no Brasil e no mundo, e o quanto ela é importante para o desenvolvimento das sociedades e do firmamento da competitividade saudável entre as empresas. Estudaremos também os principais marcos históricos da produção industrial e as estratégias financeiras necessárias, que devem ser adotadas pelos gestores para o sucesso das suas operações, bem como das perspectivas para a gestão de indústrias modernas e sustentáveis. Tais conhecimentos serão fundamentais para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Unidade 1

O processo de produção industrial

O desenvolvimento das sociedades ao longo do tempo está diretamente ligado à forma como a produção se desenvolveu em determinada região geográfica de um país, por meio das indústrias. Em algumas localizações, o processo de industrialização ocorreu de maneira mais acelerada, e, em outras, de modo mais lento, diferenciando assim as economias. Então, podemos entender que, quanto mais organizada for a produção de um país, mais desenvolvida será a sua sociedade do ponto de vista econômico, pois economia e produção estão diretamente ligadas. O bem-estar de uma depende da outra e vice e versa. A indústria também é responsável pela geração de empregos, além de promover a educação, pois quanto mais é

exigido dos processos industriais, mais necessita-se de mão de obra qualificada.

Observe a figura a seguir, que ilustra um processo industrial.

Figura 1 - Processos industriais

Fonte: Pixabay.

Contudo, o início da história do trabalho das sociedades em geral está inicialmente ligado às atividades primárias, na produção rural, na terra, no desenvolvimento de atividades primárias, como a lavoura, a caça e a pesca, que, aos poucos, foi caminhando para o processo industrial. Nos dias atuais, grande parte dos recursos naturais primários, ligados à terra, são a base de muitas indústrias, conhecidos como matérias-primas.

> A definição do trabalho adquire importância cada vez maior para compreensão da vida humana, pois implica em diversos aspectos da vida, desde sua concepção como transformação de energia – para os físicos o trabalho pode ser realizado enquanto se consome certa quantidade de energia (térmica, química, elétrica) – até sua compreensão como fator de produção (segundo os economistas) ou seja, como uma atividade para produzir bens econômicos. (MONTEIRO, 2011, p. 23)

É preciso compreender que a natureza, bem como seus recursos, são elementos fundamentais para a produção industrial de um país. Deles é extraída boa parte das matérias-primas utilizadas pelas indústrias modernas, como minérios diversos, energia, água, entre outros, alguns renováveis e também os não renováveis.

Um dos grandes desafios da indústria moderna e da produção sustentável, na administração econômico-financeira e produtiva, e, ao mesmo tempo sustentável, do ponto de vista ambiental. É preciso compreender que não basta apenas extrair recursos, mas é fundamental a devolução justa ao meio ambiente, principalmente a produção consciente, com baixos índices de emissão de gases tóxicos, no uso de energia renovável, de reciclagem, entre outras ações sustentáveis.

Ao longo do tempo, o homem vem desenvolvendo mais e mais necessidades, voltadas à alimentação, ao vestuário, ao abrigo, à saúde, à segurança, entre outros recursos necessários para sua sobrevivência e suas necessidades sociais, baseadas na informação e no conhecimento, que, com os novos meios de comunicação promovidos pela internet, aumentam a cada

da entrega de produtos e serviços que vão ao encontro do suprimento das necessidades humanas, maior é o nível do desenvolvimento industrial e, consequentemente, econômico de uma nação.

> A competitividade das empresas brasileiras sempre esteve baseada em vantagens comparativas oriundas dos fatores clássicos de produção – terra, capital e trabalho. Na nova economia estas vantagens deixam de ser relevantes diante o novo fator de produção o conhecimento. (CAVALCANTI; GOMES, 2001, p. 245)

Observe a figura a figura a seguir, que ilustra o desenvolvimento industrial e econômico que está diretamente ligado às necessidades sociais do ser humano.

Figura 2 – Desenvolvimento industrial e econômico

Fonte: Elaborada pela autora (2022).

Tais necessidades humanas, que geram o consumo econômico e a produção industrial, podem ser mais bem contextualizadas pela teoria da pirâmide das necessidades de Maslow. Segundo esse pesquisador, as necessidades humanas possuem uma ordem hierárquica, começando pelas necessidades fisiológicas, passando por necessidades de segurança, relacionamento e estima, tendo como o topo da pirâmide a realização pessoal.

A figura a seguir representa ilustrativamente a pirâmide idealizada por Maslow, e deve ser analisada de baixo para cima.

parte-se para a próxima, e assim por diante. Com isso, a pirâmide deve ser analisada da base para o topo.

Figura 3 – Pirâmide das necessidades humanas

Fonte: Pixabay.

Segundo Maslow, dentre as necessidades fisiológicas do ser humano, estão as básicas de sobrevivência, como a respiração, a alimentação e o abrigo. Sequencialmente, vista de baixo para cima, estão as necessidades de segurança, como a do emprego, a de proximidade da família, e a da integridade física e mental.

> [...] as necessidades humanas estão arranjadas em uma pirâmide de importância no comportamento humano. Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas

> e recorrentes – as chamadas necessidades primárias -, enquanto no topo estão as mais sofisticadas e intelectualizadas – as necessidades secundárias[...]. (CHIAVENATO, 2009, p. 52)

A segurança de relacionamento refere-se às necessidades sociais, do indivíduo sentir-se parte integrante de um grupo, de uma associação ou outros ambientes afins relacionados à sua faixa etária e ao momento de desenvolvimento social.

A necessidade de autoestima está relacionada com a capacidade de o indivíduo estar bem consigo mesmo, gostar de si, do que faz, ou seja, sentir-se bem para com a vida que leva.

Por fim, a necessidade de autorrealização pessoal, que está no topo da pirâmide, refere-se à realização plena do indivíduo em todas as esferas da sua vida, principalmente a profissional.

A teoria das necessidades idealizada por Maslow acredita que o homem sempre terá demandas a serem atendidas, e que vão se renovando e crescendo constantemente. Com base em tais necessidades, a indústria busca atender o mercado, realizando pesquisas quantitativas e qualitativas, que apontem o que deve ser produzido e em qual quantidade, em cada nível da pirâmide, escala de necessidade, bem como do desenvolvimento de produtos e serviços inovadores que surpreendam as expectativas do público e o torne mais dependente do mercado, induzindo-o a consumir cada vez mais e mais.

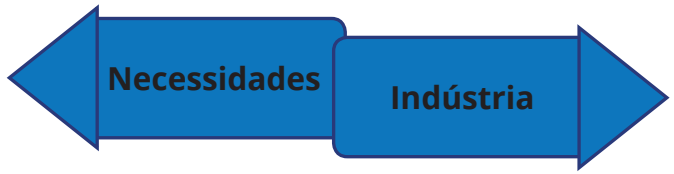
Um dos principais pontos a serem administrados segundo a teoria das necessidades humanas de Maslow é a escassez, ou seja, a falta de recursos materiais, como matérias-primas, para o atendimento das necessidades do homem, o que independe da situação econômica em que o indivíduo comprador se encontra,

de aquisição de um bem ou um serviço, uma demanda, mas nem sempre ela estará disponível. Para que isso não ocorra, a indústria moderna foca suas operações na administração da produção econômica e sustentável.

Com isso, a administração da produção, de seus custos, suas matérias-primas e seus insumos é tão importante para o desenvolvimento do mercado econômico, na apresentação de bens ao mercado consumidor. Quanto mais bem forem administrados os custos industriais, menores serão os custos para o mercado consumidor. Havendo prejuízos nas operações da indústria, por exemplo, de aquisição de matérias-primas, bens, com alto valor monetário, essa diferença certamente será repassada ao consumidor, o que certamente gerará insatisfação.

A figura a seguir ilustra a relação entre demandas e bens.

Figura 4 – Demandas e bens



Fonte: Elaborada pela autora (2022).

Para um melhor entendimento, é preciso compreender o significado de bens. Economicamente, são tudo aquilo que pode ser utilizado para atender às necessidades humanas.

Quadro 1 – Classificação de bens

Bens	Classificação
Livres	Estão disponíveis ilimitadamente na natureza e podem ser obtidos com facilidade. Exemplos: mar, luz solar, ar e vento.
Materiais	São tangíveis e escassos. Normalmente, são adquiridos pela indústria na compra por unidades como peso, espessura e comprimento. Exemplos: veículos automotores, imóveis, terrenos etc.
Imateriais	Também conhecidos como serviços, são intangíveis. Exemplos: serviços de solda, eletricidade, contabilidade, entre outros.
Primários	São aqueles que não sofrem transformação antes de serem utilizados. Muito usados como base de diversos processos produtivos, conhecidos também como matérias-primas. Exemplos: minérios em geral, água, combustível, areia, pedra, entre outros.
Intermediá-rios	São os que passam por algum tipo de processamento antes do uso pela indústria. Exemplos: vigas de madeira, tecidos, fibras de vidro, fios metálicos, entre outros.
De capital	São utilizados como ferramentas para a produção de outros bens. Exemplos: instalações e maquinários
Finais	São aqueles que passam por um processo produtivo e estão prontos para consumo nas gôndolas de mercado. Exemplos: gêneros alimentícios processados, cosméticos, bebidas, entre outros.

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Vale ressaltar que todos os bens listados neste quadro são fundamentais para o processo industrial, cada um deles tem o seu valor econômico e sua função, dependendo do processo industrial desenvolvido.

Com isso, é possível entender que a indústria é um setor em constante aperfeiçoamento, o qual está diretamente ligado às necessidades e às demandas da sociedade. A administração

eficiente de todos os recursos que envolvem a indústria, principalmente os seus bens em geral, como as matérias-primas, que em grande parte estão ligadas diretamente aos recursos naturais, elementos da natureza brutos ou processados, são fundamentais para o sucesso desse segmento tão importante para o desenvolvimento econômico das sociedades.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Os processos de produção de bens e serviços sempre foram de suma importância para o desenvolvimento das sociedades, ainda que de forma rudimentar. Em um país só há economia ativa se houver produção constante. Nessa perspectiva, a indústria vem se modernizando ao longo do tempo, com características cada vez mais tecnológicas e influenciadas pela internet. Tão importante quanto a tecnologia é o entendimento das necessidades humanas que geram demanda para a produção industrial. Aqui, identificamos a teoria das necessidades idealizada por Maslow, que deve ser estudada pelos gestores industriais.

Marcos históricos nos processos de produção industrial

OBJETIVO

Neste capítulo, você será capaz de entender como ocorreu os principais marcos históricos do processo histórico da produção industrial, bem como os expoentes nos estudos de otimização de tempos e movimentos nos processos produtivos, tão necessários para as demandas modernas em economia sustentável. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Produção industrial

A indústria é um elemento fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Contudo, nem sempre o homem esteve tão ligado à indústria como nos dias atuais, houve um grande período de produção ligado diretamente à terra, com grande proximidade dos dias atuais.

Todavia, a indústria foi tão importante para o desenvolvimento das sociedades que uma das maiores revoluções já conhecidas, que impactou diretamente nas formas de produção, que até então eram artesanais ou manufaturadas, foi a Revolução Industrial. Esse período caracterizou-se pelo aparecimento das máquinas na consolidação da indústria, a qual vem evoluindo, se modernizando até os dias atuais.

> (...) processo de industrialização que tomou proporção no final do século XVIII e início do século XIX por conta da Primeira Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. Foi

> por conta da substituição do trabalho manual pelas máquinas e a utilização de fontes de energia mais eficazes. Contribuindo assim com o transporte ferroviário e a navegação à vapor. (SILVA *et al.*, 2022, p. 228)

É difícil no mundo contemporâneo identificarmos algum bem, produto ou serviço que não tenha interação direta ou indireta com algum tipo de processo industrial. Podemos entender que a sociedade moderna está diretamente ligada a algum tipo de indústria, direta ou indiretamente.

Contudo, as primeiras formas de manipulação de matéria-prima para a transformação de bens, ainda que simples e rudimentares, foi o artesanato, o trabalho caracterizado pela destreza da mão, com o auxílio de poucos instrumentos, sem controle de tempos ou movimentos.

DEFINIÇÃO

O artesanato define-se pelo processo produtivo realizado por uma pessoa, conhecida como artesã, que detém praticamente o conhecimento de todo o processo. As etapas de produção são, em grande parte, realizadas todas pelas "mãos" do trabalhador artesão. O artesanato fez parte da história das sociedades como elemento preponderante de produção por um longo período.

Ainda que nos dias atuais possamos encontrar diversos produtos sendo comercializados, frutos do artesanato como bolsas, calçados, toalhas etc., não encontram força no mercado econômico, devido aos custos elevados de produção, tendo como resultado preços mais altos do que os produtos industrializados, o que o faz perder competitividade no momento de venda junto aos clientes.

EXEMPLO

No período da história em que a produção de bens e serviços caracterizava-se pelo artesanato, a produção de uma bota, por exemplo, poderia levar meses e meses, pois era confeccionada artesanalmente pelas mãos de um sapateiro/artesão.

No curso da história, sequencialmente, o artesanato vem sendo substituído por técnicas mais avançadas de produção, que foi a manufatura, sem que o artesanato desaparecesse por completo, na história do trabalho e da produção industrial.

A manufatura caracteriza-se pela transformação de matéria-prima em um produto acabado, com o auxílio de um número maior de pessoas, comparada ao artesanato, visando à produção de um bem. A manufatura caracteriza-se também pela divisão de tarefas no processo produtivo, o que não ocorria no artesanato, em que o trabalhador detinha todas as etapas do processo.

A figura a seguir ilustra a divisão de tarefas em um modelo de produção em manufatura.

Figura 5 – Produção manufaturada

Fonte: Elaborada pela autora (2022).

EXEMPLO

A transformação de madeira em um tipo rudimentar de móvel é um exemplo de manufatura.

ACESSE

Sugerimos a leitura do material "Processos de trabalho da manufatura à maquinaria moderna", de Alfredo Batista. Acesse o artigo clicando aqui.

No século XVIII, surge na história da humanidade um novo modelo de produção, baseado no uso de máquinas, no controle de tempos e movimentos das operações, produção em massa que é a Revolução Industrial, tendo a Inglaterra como país precursor desse movimento.

SAIBA MAIS

Leia o artigo "Revolução industrial: considerações sobre o pioneirismo industrial inglês" clicando aqui.

O modelo industrial ganha força devido à sua alta produtividade, se comparado aos modelos anteriores: artesanato e manufatura. Com maiores ganhos financeiros e de mercado, a indústria ganha cada vez mais espaço no mercado, ainda que com modelos pouco sofisticados de máquinas, dependentes de mão de obra operária. Tal dependência homem, máquina e máquina, homem gerou grande êxodo rural.

Com as máquinas, o trabalho rural e o artesanal perdiam valor, e as oportunidades de trabalho e de ganhos monetários concentravam-se cada vez mais nos centros urbanos, onde as indústrias estavam. Com grande oferta de mão de obra, há nesse período histórico muita exploração do trabalhador, com o desenvolvimento de longas jornadas de trabalho, até mesmo ininterruptas, trabalhos infantis, entre outras situações com pouca ou inexistente preocupação com a pessoa humana.

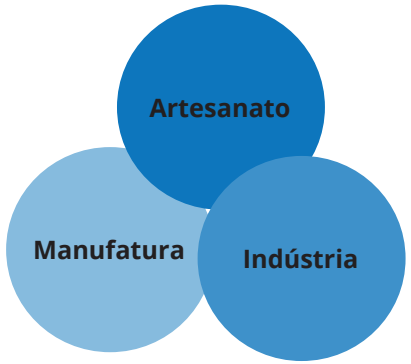
Surgem então as manifestações de caráter reivindicatório, bem como dos indícios de formações sindicais. Tais movimentos foram duramente reprimidos.

Ao longo do tempo, o processo industrial vem modernizando as suas operações mecânicas, bem como das formas de trabalho, como o trabalho em linha. Contudo, o foco das operações está sempre na produtividade e na competitividade no mercado, tema de grandes discussões sociais, que levaram à superação de muitos desafios a serem superados no mundo do trabalho.

> Não foi o capital, por si só, que possibilitou o rápido progresso na Inglaterra. O dinheiro, sozinho, poderia não ter feito nada; na verdade, nesse aspecto, os empresários do continente, que muitas vezes podiam contar com subsídios diretos ou privilégios monopolistas advindos do Estado, estavam em melhor situação que seus pares ingleses. O que distinguiu a indústria britânica, como já mencionamos várias vezes, foi uma excepcional sensibilidade e receptividade às oportunidades pecuniárias. Tratava-se de um povo fascinado pela riqueza e pelo comércio, coletiva e individualmente. (LANDES, 2005, p. 65)

A figura a seguir ilustra a evolução histórica da produção industrial no mundo.

Figura 6 – História da produção industrial



Fonte: Elaborada pela autora (2022).

Nesse processo de evolução, uma das características do trabalho industrial é a formatação de uma linha de produção, com a entrada de matérias-primas e insumos, passando pelo processamento e gerando o produto acabado. Em cada etapa da "linha", o funcionário executa uma atividade específica, passando para outro colega elaborar uma nova etapa. No sistema de produção em linha, também conhecido como série, uma etapa da produção depende da outra.

Figura 7 – Linha de produção

Fonte: Elaborada pela autora (2022).

A Revolução Industrial foi um momento da história que até hoje gera muitas discussões sociais, devido à forma como o trabalhador foi visto. Para muitos estudiosos, nesse período, o homem se confunde até mesmo com uma máquina, pois

a sua principal função é a de repetir movimentos planejados para a geração de um produto que será comercializado, preferencialmente, ao menor custo possível. Nessa dinâmica, o trabalho humano, para muitos, perde o seu valor, pois o homem e uma peça da engrenagem mecânica têm o mesmo valor.

A máquina a vapor, por exemplo, teve grande importância nessa época, que, pelo seu desenvolvimento, propiciou a mecanização em si, ressaltando o crescimento da classe econômica burguesa, bem como dos comerciantes ingleses.

Contudo, com o desenvolvimento de novas máquinas que atendessem às diversas demandas industriais, houve também um crescimento acelerado na busca por matérias-primas, carvão mineral e combustível para muitas máquinas, desencadeando a exploração desordenada dos recursos naturais, atrelando indústria à poluição, conceito que vem sendo disseminado, mas também combatido, até os dias de hoje.

VOCÊ SABIA?

Com a indústria, houve muitos momentos da história em que o trabalho humano foi substituído por máquinas. No Brasil, especificamente, o advento do computador foi uma mudança brusca de comportamento para os processos de digitação, por exemplo, os quais anteriormente eram realizados por máquinas de escrever.

A indústria e suas inovações sempre foram um desafio para o homem. Nesse momento da história, o trabalhador que não se adaptou aos novos conhecimentos em informática, estudando, teve seu emprego comprometido, pois pouco a pouco as máquinas de escrever foram substituídas pelos computadores. Hoje, as máquinas de escrever são praticamente peças pertencentes a museus.

Figura 8 – Máquina de escrever

Fonte: Pixabay.

IMPORTANTE

A Revolução Industrial ocasionou um grande movimento do homem, que até então estava no campo, e mudou-se para as cidades, metrópoles, ponto de concentração das fábricas, fenômeno conhecido como êxodo rural. Nesse período, houve grande exploração da mão de obra operária, desencadeada pelos donos das indústrias que objetivavam lucro, gerando grandes desigualdades socias na permissão de trabalhos por longas horas, até mesmo de idosos e crianças sem nenhum controle.

Com o desenvolvimento da indústria, também vieram as movimentações sociais, legais e trabalhistas, que vêm evoluindo

século XVIII, tanto para o homem quanto para a indústria. Desde então, as formas de produção vêm se modificando.

> 0 modelo de regulação fordista se baseava, sinteticamente, na "produção em série" realizada por trabalhadores estimulados a produzir mais por recompensas salariais, ou seja, os acréscimos de produtividade eram correspondidos por acréscimos de salários isso proporcionou substanciais aumentos de produção nas empresas e uma distribuição de renda mais equitativa, sendo que esta massa de salários completava, na outra ponta, o "consumo de massa". (LEMOS, 1991, p. 517-518)

No século XX, foi desenvolvido o modelo fordismo de produção, também conhecido como Segunda Revolução Industrial. Idealizado por Henry Ford (1863-1947), esse método foi amplamente disseminado pela indústria automobilística, e também de outros segmentos industriais, até meados da década de 1970. Esse modelo foi considerado um grande marco da indústria como um todo da época.

Figura 9 – Produção fordista

Uma das características do modelo de produção fordista era a produção em série e em massa, capaz de movimentar grandes volumes de produto em um curto espaço de tempo, e a baixo custo. Isso ocorreu graças ao sistema de produção automatizado, em linha, por esteiras rolantes, em que a produção tinha começo, meio e fim. Essa técnica permitiu maior organização do processo produtivo.

IMPORTANTE

O método de produção com base na esteira, idealizado por Henry Ford, proporciona maior organização e agilidade ao trabalhador, dando a ele um "ritmo" de trabalho.

Com base nos processos produtivos idealizados por Taylor, Ford conseguiu organizar melhor as tarefas na fábrica, com foco no conhecimento do trabalhador em parte do sistema produtivo. Nessa perspectiva, o trabalhador vira um especialista de parte da produção, o que acarreta aumento da produtividade.

Ford também tinha a preocupação de que o mercado pudesse comprar os seus veículos, com isso, ele também foi o responsável pela revolução do trabalho assalariado da época. Ford defendia o aumento salarial, e era um dos empresários que melhor remunerava seus colaboradores.

O modelo de produção por esteiras é até hoje utilizado por muitas indústrias, como pode ser ilustrado na figura a seguir.

Figura 10 – Esteiras

Fonte: Pixabay.

Nesse período, ocorreu também o aumento do crédito bancário no mercado, proporcionando que as pessoas tivessem condições de adquirir bens de consumo, o que movimentou o mercado americano.

Contudo, uma das características negativas do modelo fordista era a falta de flexibilidade, pois todos os seus veículos saíam da fábrica iguais, da mesma cor e no mesmo modelo. Com isso, o mercado ficava com poucas opções de compra.

Frederick Winslow Taylor, em meados dos séculos XIX e XX, foi um engenheiro que dedicou a sua vida estudando os sistemas de produção americanos, para tentar desenvolver soluções para os principais problemas da época. Taylor desenvolveu o taylorismo, sistema de organização do trabalho, ganhando o

Graças aos estudos de Taylor, houve grandes avanços nos trabalhos industriais, no desenvolvimento de uma sistematização das formas de trabalho, alcançando melhores formas de produção, mais rápidas e a baixo custo. Aqui consolida-se a segunda etapa da Segunda Revolução Industrial.

Os estudos de Taylor foram responsáveis pela substituição de métodos de trabalho, até então improvisados, por outros métodos testados, cientificamente comprovados quanto à sua eficácia, base para o aumento da produção.

Taylor investiu também seus esforços no treinamento de colaboradores nas fábricas, de acordo com as suas habilidades, considerando as diferenças entre as pessoas, bem como da aplicação da supervisão do trabalho necessária a elas. Nesse período, também houve forte investimento na divisão das tarefas realizadas pelos funcionários, bem como de melhorias nas formas de trabalho, motivando-os à realização das tarefas com qualidade e ao consumo.

IMPORTANTE

Com Taylor, há a introdução da figura do supervisor, coordenador, diretor, figura responsável pela organização e pela distribuição das tarefas desenvolvidas pelos funcionários nas indústrias, na racionalização do trabalho.

Uma das maiores críticas atreladas ao sistema taylorista de produção é a alienação do trabalhador, em que ele executava tarefas sem pensar, sendo confundido com uma máquina, sem a preocupação com a sua individualidade.

O toyotismo, idealizado por Taiichi Ohno, foi um modelo de produção industrial seguido por outras indústrias em todo o mundo, sendo subsequente ao modelo fordista de produção.

O modelo de produção idealizado por Taiichi Ohno ganha o nome de toyotismo, devido à parceria firmada com a indústria Toyota. O objetivo desse sistema de produção era a obtenção do máximo de eficiência da indústria japonesa no desenvolvimento de estoque zero, devido à restrição de espaço físico das indústrias japonesas, bem como a aplicação do modelo de produção *just in time* (no tempo e nas quantidades adequadas), de acordo com as demandas, em um sistema de produção enxuto e mais lucrativo.

O toyotismo foi um grande marco da Terceira Revolução Industrial, caracterizado pela automação industrial, pelo aumento da velocidade da produção, com menor número de funcionários nas fábricas, porém mais qualificados, capazes de operar máquinas melhores. O trabalhador nesse período é multifuncional, ele precisa conhecer todo o sistema de produção.

Um marco desse período foi a fragmentação das etapas de trabalho industrial, ou seja, a terceirização de várias etapas da linha de montagem, em um modelo mais flexível e qualitativo.

O modelo de consumo em massa que temos nos dias de hoje tem forte herança do modelo fordista de produção, contudo, a indústria cada vez mais vai caminhando para o trabalho consciente e sustentável. A administração eficiente dos recursos naturais certamente trará benefícios para todas as partes. Todavia, a indústria de maneira geral ainda busca formas mais organizadas, mais rápidas e a baixo custo.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Desde os primórdios, a civilização sempre se preocupou com formas de produção, ainda que de maneira rudimentar, seja pelo artesanato ou pela manufatura. Contudo, os novos hábitos da sociedade, bem como das suas necessidades em demandas, fomentaram novas formas de produção. No século XVIII,a Revolução Industrial, na Inglaterra, causa o êxodo rural e novas formas de trabalho nas grandes cidades, com foco nas operações das máquinas. A movimentação econômica, em que a indústria tem a capacidade de gerar, requer modelos mais práticos de produção, como o fordismo, o taylorismo e o toyotismo, cada um com suas características próprias, mas que até hoje continuam contribuindo com o progresso industrial.

Estratégias financeiras nas operações industriais

OBJETIVO

Neste capítulo, você será capaz de entender o controle financeiro da administração das contas, sobretudo dos custos em um ambiente industrial. Toda empresa precisa de dinheiro para sobreviver, sobretudo as indústrias, que têm inúmeros custos de operação. Com isso, o papel da administração eficiente nesse segmento destaca-se ainda mais. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Finanças e estratégias

O desenvolvimento econômico de um país está diretamente ligado à sua capacidade de produção industrial, a qual precisa de administração de todas as suas áreas operacionais e organizacionais, sobretudo a financeira, de forma que a indústria opere de forma sustentável, equilibrando as contas do seu caixa.

> As organizações constituem a forma dominante de instituição da moderna sociedade: constituem a manifestação de uma sociedade altamente especializada e interdependente, que se caracteriza por um crescente padrão de vida. As organizações permeiam todos os aspectos da vida moderna e envolvem a participação de numerosas pessoas. Cada organização é limitada por recursos escassos, e por isso não pode tirar vantagens de todas as oportunidades que surgem: daí o problema de determinar a melhor alocação de recursos. A eficiência é obtida quando a organização aplica seus recursos naquela alternativa que produz o

A indústria, como toda pessoa jurídica, precisa de dinheiro para sobreviver no mercado, na realização de suas compras, suas manutenções, seus pagamentos de fornecedores e funcionários, entre outras necessidades de curto, médio e longo prazos que sejam necessárias para o desenvolvimento das operações fabris. Com isso, a gestão de todas as suas receitas e suas despesas deve ser bem equilibrada, requisitando assim de profissionais específicos, capacitados para as funções financeiras, em consonância com a administração da produção.

Figura 11 – Administração financeira

Fonte: Pixabay.

As decisões tomadas pelos administradores de uma indústria certamente passarão pelo setor financeiro, que possui diversas funções, como dar apoio às decisões em investimentos ou manutenções que podem ou não ser realizadas em determinado

Vale ressaltar que as responsabilidades do gestor financeiro vão além do simples controle de contas a pagar e contas a receber, mas envolve principalmente a capacidade de visão a longo prazo, na realização de bons investimentos, controlando contas, custos, permitindo a manutenção sustentável da indústria no mercado.

Uma indústria estará em déficit monetário se os custos superarem as receitas, e, em superávit, se as receitas superarem os custos. O déficit financeiro é perigoso para toda e qualquer empresa, sobretudo para as indústrias, nas quais as necessidades de manutenções e pagamentos diversos, como mão de obra, impostos, fornecedores, são constantes. A má administração desses recursos pode até mesmo levar a indústria à falência, ainda que ela tenha movimentação em vendas, se os custos operacionais estiverem mal controlados.

> A administração financeira é um conjunto de métodos e técnicas utilizados para gerenciar os recursos financeiros da entidade, objetivando a maximização do retorno do capital investido pelos acionistas. Ou seja, cabe ao gestor das finanças da empresa a tarefa de utilizar seu conhecimento técnico e as ferramentas gerenciais disponíveis com a finalidade de aumentar a riqueza dos investidores. (WERNKE, 2008, p. 4)

É fato que a missão de todo o processo industrial é a transformação na geração de bens e serviços para serem lançados no comércio, que serão vendidos e gerarão lucro monetário para toda uma cadeia de abastecimento do mercado consumidor. Contudo, mais do que produzir, transformar e vender, uma indústria precisa de administração financeira eficiente para as suas operações monetárias, mantendo a "viva" no mercado

globalizado e competitivo, eis aqui um dos grandes desafios da indústria moderna.

> A gestão eficiente é possibilitar ajustes eficazes em seu processo, resultante em redução de custo e economia nas aquisições. O estoque tem efeito impactante no êxito das empresas. Um dos motivos é o alto volume de dinheiro empregado. (MOURA, 2004, p. 32)

De forma geral, o setor financeiro é considerado o coração das empresas, sobretudo das indústrias. Cabe ao departamento financeiro lidar com os recursos monetários da empresa, mantendo o equilíbrio das contas e principalmente gerenciando os custos de operação, que são inúmeros, alguns controláveis, outros não.

Os custos controláveis são aqueles previsíveis, como as manutenções preventivas, o pagamento de salários, entre outros. Jáos custos não controláveis referem-se àqueles que o administrador não possui controle, como quebra repentina de máquinas, acidentes de trabalho por tempo prolongado, requerendo a substituição de trabalhadores, incêndios, enchentes etc.

No Brasil, grande parte de insumos, matérias-primas, aluguéis de máquinas e equipamentos sofrem constantes oscilações monetárias, tanto de compra quanto de venda, devido à inflação existente no país, e de valores indexados ao dólar. Muitos materiais utilizados nos processos produtivos industriais são importados, assim como máquinas, equipamentos, peças de reposição e mão de obra específica para a manutenção, tornando esse tipo de serviço altamente especializado e dependente do câmbio do dia.

> A natureza do processo de manufatura exige que os sistemas de informações contábeis dos fabricantes sejam projetados para acumular dados detalhados sobre custos relacionados com o processo de produção. Assim, hoje em dia é comum para as empresas de manufatura de todos os tamanhos terem sistemas de contabilidade de custos que mostram os custos incorridos, e onde e como estas despesas foram usadas. (VANDERBECK; NAGY, 2001, p. 14)

Observe o quadro a seguir, que exemplifica os principais custos industriais, bem como os cálculos para a sua composição.

Quadro 2 – Custos industriais

Classificação	Descrição
Custo primário	Matéria-prima, mais mão de obra direta.
Custo de transformação	Custo indireto de fabricação, mais mão de obra direta, menos estoque final.
Consumo de matéria-prima ou de materiais	Estoque inicial, mais compras.
Custo de produção	Custo indireto de fabricação, mais mão de obra direta, mais matéria- prima.
Custo de produtos acabados	Estoque inicial de produtos em elaboração, mais custo de produção, menos o estoque final de produtos em elaboração.
Custo de produtos vendidos	Estoque inicial de produtos acabados, mais custo de produtos acabados, menos estoque final de produtos acabados
Estoque disponível para venda	Estoque inicial de produtos acabados, mais custo de produtos acabados.

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

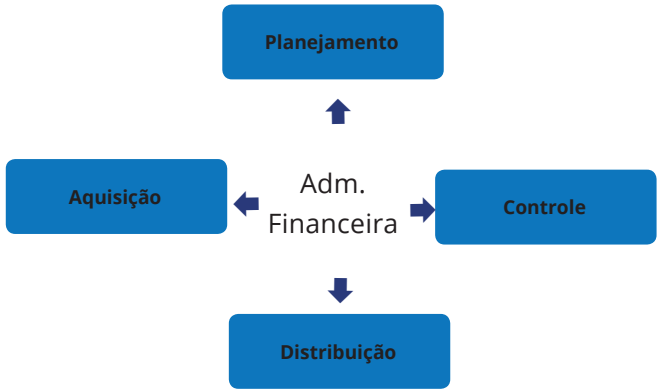
IMPORTANTE

A m de obra direta refere-se aos colaboradores diretamente ligados à área de produção, na fabricação de produtos, e a mão de obra indireta, aos colaboradores de apoio à produção, como equipes de limpeza, segurança e vigilâncias física e patrimonial, operadores de manutenção de máquinas, entre outros.

Neves e Viceconti (2003, p. 17), definem que os custos diretos "São aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma medida objetiva de seu consumo nesta fabricação".

Frente a tantos desafios, podemos entender que as funções do gestor financeiro de uma indústria estão divididas em planejamento, aquisição, controle e distribuição de recursos monetários, visando ao bom desempenho industrial.

Figura 12 – Administração financeira



Fonte: Elaborada pela autora (2022).

Dentre as funções da administração financeira, podemos entender que o planejamento é a etapa mais importante. É no planejamento que serão estabelecidas as formas como as metas impostas pela direção de uma indústria serão alcançadas. Nessa

etapa, serão analisadas as várias alternativas de investimento, observando qual delas é a menos onerosa e estabelecendo o montante monetário que será investido e em qual setor da indústria, juntamente com os demais diretores e investidores. Quanto mais a longo prazo for o planejamento financeiro, melhor será para a indústria como um todo, permitindo entre as várias atribuições de aquisição e manutenção, até mesmo a expansão das operações industriais.

EXEMPLO

Anualmente, as indústrias precisam renovar seus maquinários e seus equipamentos, bem como encaminhá-los para as manutenções preventivas e corretivas sempre que necessário. Por meio do provisionamento dos recursos financeiros, tais ações poderão ser realizadas, cabendo aos diretores da indústria decidir quais setores e áreas serão prioritários para tal realização.

A capacidade de planejamento e organização do administrador financeiro fará com que não faltem recursos para as atividades básicas e rotineiras da indústria, voltadas à aquisição de bens consumíveis, ao pagamento de custos com deslocamentos de colaboradores, compras de pequenos lotes de insumos e matérias-primas, entre outras necessidades para o funcionamento diário industrial.

Financeiramente, uma indústria não pode pensar somente no agora, ela precisa ter uma visão a médio e longo prazos. Portanto, no processo de aquisição de bens e controle de recursos monetários, a administração de custos deve considerar a questão de tempo cronológico, pois haverá gastos inevitáveis, necessários para a manutenção industrial, e um dos desafios

espaço de tempo, no atendimento das diversas demandas do mercado.

A figura a seguir ilustra a importância da administração financeira, em tempo adequado para a garantia da manutenção e do funcionamento industrial.

Figura 13 – Administração financeira e tempo cronológico

Fonte: Pixabay.

É preciso entender que toda empresa, sobretudo indústria, é composta de bens tangíveis (que podem ser palpáveis) e intangíveis (que não são palpáveis, mas geram valor econômico). Ambos somados à força humana, geram produtos e serviços que serão entregues aos clientes sanando as suas diversas necessidades de consumo, o que ressalta ainda mais a necessidade de administração financeira nos ambientes produtivos.

Do ponto de vista contábil, o conjunto de bens, direitos

administração eficiente desses recursos é que fará com que uma empresa tenha êxito em suas operações, cooperando com a produção sustentável desta. Dessa forma, o patrimônio líquido de uma indústria é calculado por meio do somatório dos seus bens, seus direitos, deduzidos das suas obrigações.

"Patrimônio tem sentido amplo: por um lado significa o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou empresa; por outro lado inclui as obrigações a serem pagas" (MARION 1998, p. 30).

Os bens são todos os elementos colocados à disposição da indústria, como máquinas e equipamentos diversos, computadores, impressoras, veículos, imóveis, ferramentas etc.

Os direitos são todas os valores a serem recebidos pela indústria, mesmo que a longo prazo, por meio de notas fiscais, boletos bancários, entre outros recursos que garantam o fluxo monetário no caixa industrial.

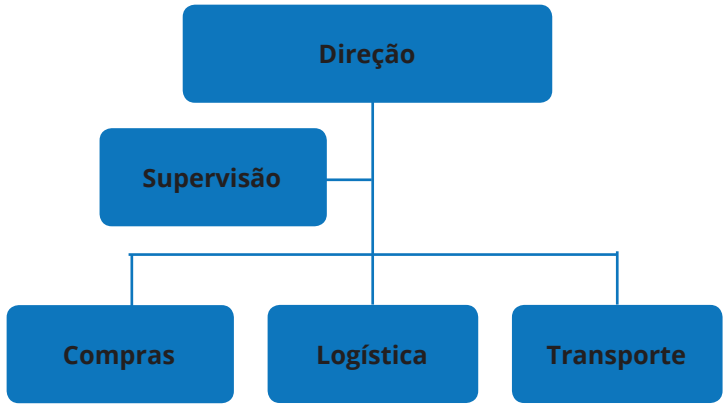
As obrigações representam todas as contas a pagar, como salários, impostos, fornecedores, notas promissórias etc.

Com isso, é importante entender que todos os setores de uma indústria, sem exceção, necessitam de recursos financeiros para a sua manutenção e seu funcionamento pleno, sem interrupções. Colaboradores e fornecedores precisam ser pagos pontualmente para a manutenção da sua integridade, no cumprimento das suas funções junto à indústria contratante.

Toda empresa é composta por setores organizacionais. Para que os setores de uma indústria possam executar suas tarefas com êxito, é designado a cada um deles um montante de verba monetária, planejada pelos diretores da organização, adequada às suas necessidades de operações e manutenções.

A figura a seguir ilustra os setores organizacionais de uma empresa.

Figura 14 – Setores organizacionais



Fonte: Elaborada pela autora (2022).

EXEMPLO

Para que o setor industrial possa efetivamente produzir, é necessário haver matérias-primas, insumos e embalagens no armazém, em quantidade suficiente para o atendimento dos contratos firmados e a entrega em tempo cronológico. Ou seja, só haverá matérias-primas no estoque se elas forem compradas, assim ocorre com todos os outros materiais e insumos da indústria.

Nessa perspectiva, cabe à administração financeira analisar e selecionar novos investimentos e formas de financiamento, bem como garantir a manutenção dos ativos financeiros da indústria, e garantir o capital circulante à disposição do caixa para pagamentos de investimentos ou aquisições a curto, médio e longo prazos.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, vamos revisar tudo o que foi estudado nesse capítulo. A administração financeira das indústrias é fundamental para a sua sobrevivência no mercado. Para que um processo industrial aconteça, independentemente do seu segmento, são necessários inúmeros custos de operação, necessidades de manutenção de máquinas e equipamentos, além dos pagamentos de salários em impostos.

Com isso, as contas industriais precisam ser bem administradas, com equilíbrio entre bens, direitos e suas obrigações financeiras.

Competitividade na indústria moderna: a produção bem sucedida

OBJETIVO

Neste capítulo, você será capaz de compreender quais são os passos que a indústria moderna está dando para manter-se competitiva no mercado, tecnologicamente modificado e globalizado, bem como da importância do planejamento das operações industriais para que a sustentabilidade industrial aconteça. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Unidade 1

Indústrias e competitividade

Toda indústria existe para transformar insumos e matérias-primas em produtos ou serviços diversos capazes de satisfazer as diferentes necessidades de consumo dos clientes. Para tanto, é necessário o uso de diversos recursos, que são alocados em uma série de etapas, que chamamos de processos.

A missão de um sistema produtivo é a transformação de matérias-primas, que, somadas à energia e à informação, transformam-se em bens e serviços acabados.

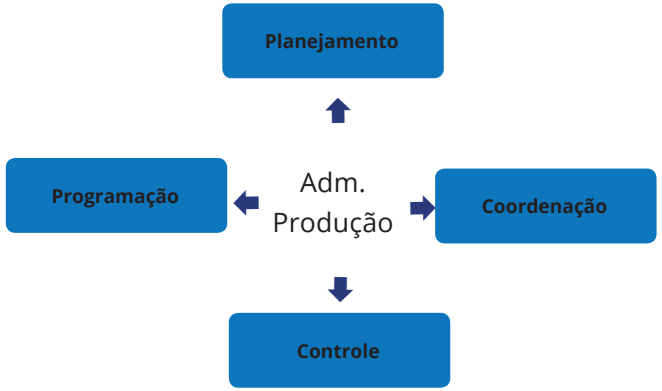
Cabe ao administrador de produção realizar atividades de planejamento, programação, coordenação e controle das operações de produção de forma eficiente, para o desenvolvimento da produção sustentável.

> Como as pessoas constituem o mais importante ativo de que dispõem as organizações, devem ser recrutadas e selecionadas com a maior competência

possível, já que falhas neste processo podem comprometer outras ações de gestão a serem desenvolvidas posteriormente. (GIL, 2014 p. 91)

A figura a seguir ilustra as responsabilidades do administrador da produção.

Figura 15 – Administração da produção e responsabilidades



Fonte: Elaborada pela autora (2022).

A etapa de planejamento do administrador envolve as diversas possibilidades de produção com os recursos disponíveis, bem como dos estudos das possibilidades ou não de ampliação da planta fabril e seus maquinários, desde o curto até o longo prazo. Para Kotler e Keller, (2006 p.43), ”As melhores declarações de missão são aquelas guiadas por uma visão, uma espécie de sonho impossível que proporciona á empresa um direcionamento para os próximos 10 a 20 anos”.

A etapa de programação envolve as quantidades de bens a serem produzidas, em determinado espaço de tempo, bem como da necessidade de aquisição de recursos materiais, como

parte das indústrias, essa área é conhecida como Planejamento e Controle de Produção (PCP).

REFLITA

Leia o artigo "Planejamento e controle da produção (PCP): um diagnóstico em uma rede transportadora nacional via bagageiro de ônibus" clicando aqui.

A coordenação envolve todo o esforço humano para que a produção ocorra na alocação de pessoas capacitadas na execução de tarefas, e a administração de outros tipos de recursos que se façam necessários.

O controle está relacionado à qualidade do produto acabado concebido, bem como da manutenção de todos os recursos industriais necessários para que isso aconteça e das melhorias que sejam necessárias para com o processo.

A figura a seguir representa, ilustrativamente, as etapas de um processo produtivo.

Figura 16 – Etapas de produção

Fonte: Pixabay.

O conceito de produção industrial pode ser definido como a entrada de diversas necessidades interpretadas pela indústria sob a forma de materiais, que são os *inputs* necessários para produzir determinadas quantidades de *outputs*, que são as saídas de produtos acabados, dada à tecnologia disponível em recursos maquinários disponíveis.

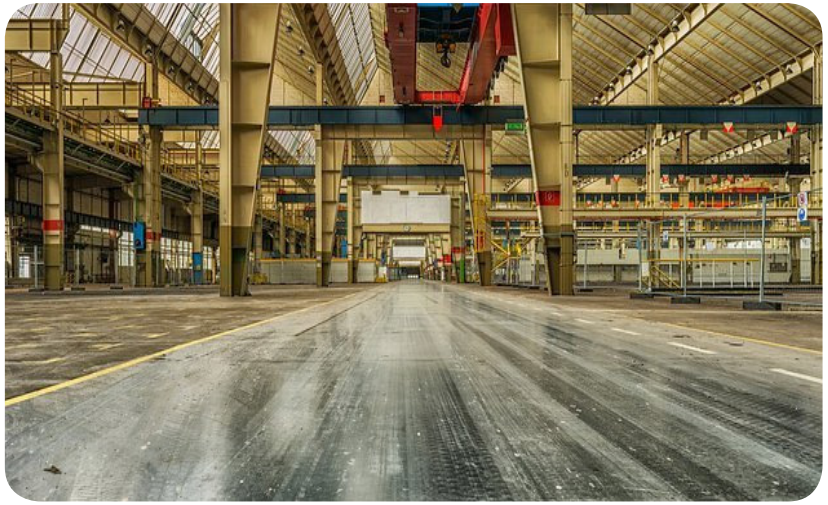
Vale ressaltar a expectativa do público para com saídas de produtos e serviços inovadores, e no atendimento de demandas, até mesmo inesperadas.

A importância da inovação no processo de desenvolvimento de novos produtos se faz sentir no impacto significativo que causa na estrutura dos mercados, pois agrega valor aos

> a diferenciá-la da concorrência, abrindo novos mercados, aumentando os lucros e o valor da marca. A estratégia competitiva deve estar baseada na competência na qual a empresa é mais forte, a ***core competence.*** (PAIXÃO, 2007, p. 22)

Entende-se *inputs* como as entradas em um sistema produtivo, como as matérias-primas, e os *outputs* são as saídas da produção, sejam elas um serviço ou um produto acabado.

Figura 17 – Processos industriais organizados



Fonte: Pixabay.

Nessa perspectiva de entradas de demandas e saídas de produtos acabados de forma dinâmica, a indústria no Brasil e no mundo, em praticamente todos os segmentos produtivos, encontra inúmeros desafios para que haja sucesso em suas atividades, principalmente no controle de seus custos, pois, ainda que a demanda seja atendida, o preço final de venda é um elemento de suma importância para o consumidor, considerado

Figura 18 – Entradas, processamento e saídas em produção

Fonte: Elaborada pela autora (2022).

A indústria moderna busca constantemente apresentar produtos acabados inovadores, qualitativos, economicamente competitivos e que possam ser disponibilizados rapidamente no mercado consumidor, gerando também novas demandas, de forma que a linha de produção ocorra ininterruptamente.

Observe o quadro a seguir, que apresenta dados da indústria brasileira em 2020.

Quadro 1 – Dados da indústria do Brasil em 2020

	Tipo de indústria	Total	Indústrias extrativas	Indústrias de transformação
Número de empresas	Unidades	303.612	6.285	297.327
Pessoal ocupado em 31/12	Pessoas	7.651.999	200.483	7.451.516
Custos e despesas - total	Mil reais	4.447.429.823	333.410.370	4.114.019.453
Custos e despesas - gastos de pessoal - total	Mil reais	470.186.082	22.195.283	447.990.799
Custos e despesas - gastos de pessoal - salários, retiradas e outras remunerações	Mil reais	308.444.558	12.615.776	295.828.782
Receita - total	Mil reais	4.634.087.188	358.670.532	4.275.416.656
Receita líquida de vendas - total	Mil reais	3.970.249.971	274.577.424	3.695.672.547
Receita líquida de vendas - produtos e serviços industriais	Mil reais	3.591.985.897	271.981.763	3.320.004.134

Custos das operações industriais	Mil reais	2.074.272.694	78.997.070	1.995.275.624
Consumo de matérias-primas, materiais auxiliares e componentes	Mil reais	1.810.868.477	19.530.155	1.791.338.322
Valor bruto da produção industrial	Mil reais	3.616.207.849	275.429.638	3.340.778.211
Valor da transformação industrial	Mil reais	1.541.935.157	196.432.570	1.345.502.587

Fonte: Elaborado pela autoria com base em IBGE ([s.d.], ***on-line***)

Com a administração da produção eficiente e processos administrativos organizados, será mais fácil a integração produtiva entre os países no mercado globalizado e no atendimento de todas as exigências legais, favorecendo as operações de livre comércio.

> As principais características do processo de globalização envolvem vários aspectos como o aumento dos fluxos financeiros e o surgimento de novos instrumentos nos mercados de capitais; mudanças no processo de produção; a liberalização dos mercados nacionais e o aumento nos fluxos comerciais (importação e exportação); e também o aumento nos fluxos de investimentos diretos estrangeiros e na participação das empresas multinacionais no mercado internacional. (CARMO; MARIANO, 2010, p. 53)

Observe o quadro a seguir, que apresenta os países mais competitivos em produtividade no mundo, conforme o Portal da Indústria do Estado do Paraná.

Quadro 2 – Posição competitiva dos 18 países selecionados

Posição	País
1º	Coreia do Sul
2º	Canadá
3º	Austrália
4º	China
5º	Espanha
6º	Polônia
7º	Tailândia
8º	Rússia
9º	Chile
10º	Turquia
11º	África do Sul
12º	Indonésia
13º	México
14º	Índia
15º	Colômbia
16º	Brasil
17º	Peru
18º	Argentina

Fonte: Portal da Indústria (2022, *on-line*).

Outro desafio encontrado pelas indústrias é a de inter-relação comercial entre os países, nos diversos processos de importação e exportação. Normalmente, há muitos entraves burocráticos, além de diferenças culturais, de moeda e legislação que impedem que produtos industrializados circulem com maior agilidade.

VOCÊ SABIA?

A balança comercial de um país é um indicador econômico. Ela é medida pela diferença no número de importações e exportações em dado período.

Os principais problemas e desafios do comércio entre países são:

- Diferentes tipos de economia.
- Diferentes estágios de desenvolvimento.
- Cultura, comunicação, religião e legislação.
- Crises mundiais.
- Padrões de qualidade e concorrência.
- Canais de distribuição.
- Nível de risco dos países.
- Diplomacia e laços de amizade.
- Desastres ecológicos e ambientais.
- Diferenças climáticas.

As relações comerciais sempre existiram na história da humanidade, ainda que de forma rudimentar. Na antiguidade, o comércio era realizado por trocas, em sistemas comerciais arcaicos. Com a evolução da indústria, as relações internacionais de negócio também precisaram avançar, exigindo modelos mais dinâmicos de gestão e negociação.

> Negociação é o processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação consciente de que foram ouvidas, tiveram oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais. (JUNQUEIRA, 1988, p. 5)

Um grande marco das negociações entre os países foi o aparecimento da moeda, pois foi com ela que as operações comerciais, no atendimento das diversas demandas entre os países, puderam se intensificar. Com isso, podemos entender que o desenvolvimento da indústria depende também de uma economia sólida e confiável.

Uma negociação industrial não envolve somente valores financeiros, ela pode estar relacionada a diversos tipos de negócios a serem realizados a longo prazo, além das necessidades de discussão quanto a fatores como qualidade, inovação, entre outros elementos que o ambiente de negócio exija. Com isso, é fundamental o desenvolvimento de parcerias dentre os diversos setores industriais, como o da logística na gestão de fornecedores. Nos processos industriais modernos, a cadeia de suprimentos e o abastecimento da linha de produção precisam de parceiros confiáveis.

> O papel dos fornecedores dentro da logística moderna é o de parceiros operacionais. Esse conceito exige um relacionamento aberto, que compreende desde o desenvolvimento conjunto do produto até contratos de fornecimento com preços, qualidade e prazos sujeitos a uma mútua administração, visando à conservação do mercado pela contínua satisfação do cliente. (MARTINS, 2009, p. 337)

Nessa perspectiva, a indústria moderna precisa estar preparada, tanto a nível tecnológico quanto de gestão dos seus processos administrativos e de pessoas.

RESUMINDO

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido o quanto as indústrias contribuem para o desenvolvimento econômico de um país, ou seja, quanto mais desenvolvido for o setor industrial de um país, mais forte será a sua economia. Nessa perspectiva, é preciso entender que a indústria existe para transformar, produzir e gerar serviços específicos no atendimento das inúmeras demandas do mercado. Para tanto, a teoria das necessidades idealizadas por Maslow, descrita em formato de pirâmide, vem auxiliar os gestores industriais no melhor entendimento das demandas humanas. Inicialmente, a produção em todo o mundo era feita de forma rudimentar, com operações ligadas à terra, no desenvolvimento de operações artesãs e, posteriormente, de manufatura. A Revolução Industrial, no século XVIII, foi um grande marco para a evolução das máquinas e a produção em larga escala, mas que causou grande êxodo rural, gerando desequilíbrio industrial. Com base em tais estudos, a gestão estratégica industrial é um fator de suma importância nas suas inúmeras vertentes, entre elas, a da administração financeira que envolve os custos, que são todos os gastos de uma indústria, e as receitas, que são todos os seus recebimentos. Em suma, podemos entender que, a cada dia, a indústria moderna assume novas perspectivas, de caráter cada vez mais inovador e tecnológico, exigindo do trabalhador menos uso da força física e maior uso da força intelectual, favorecendo assim o desenvolvimento de operações inteligentes, na geração de produtos e serviços cada vez mais competitivos e no atendimento das diversas exigências do mercado globalizado.

PORTAL DA INDÚSTRIA. Brasil avança no ranking geral, mas permanece no terço inferior. **Portal da Indústria**, 2022 COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL. Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/competitividade-brasil-comparacao-com-paises-selecionados/ Acesso em: 15 dez. 2022.

CAVALCANTI, M.; GOMES, E. **O futuro da indústria**: **oportunidades** e desafios: a **reflexão da universidade**. Brasília: MDCIC/STI: IEL Nacional, 2001.

CHIAVENATO, I. **Teoria geral da administração**. Volume II. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

CÔRTE, G. J. **A indústria em perspectiva**: reflexões sobre as questões estratégicas para o futuro do setor em artigos publicados na imprensa entre 2011 e 2017. Florianópolis: Dois por Quatro, 2018.

CHIAVENATO, I. **Recursos humanos**: o capital humano das organizações. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

GIL, A. C. **Gestão de pessoas**. São Paulo: Atlas, 2014.

JUNQUEIRA, L. A. C. **Negociação**: tecnologia e comportamento. Rio de Janeiro: COP Editora Ltda, 1988.

KOTLER, P.; KELLER, L. K. **Administração de marketing**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice, 2006.

LANDES, D. **Prometeu desacorrentado**: transformação tecnológica e desenvolvimento industrial na Europa ocidental, de 1750 até os dias de hoje. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005

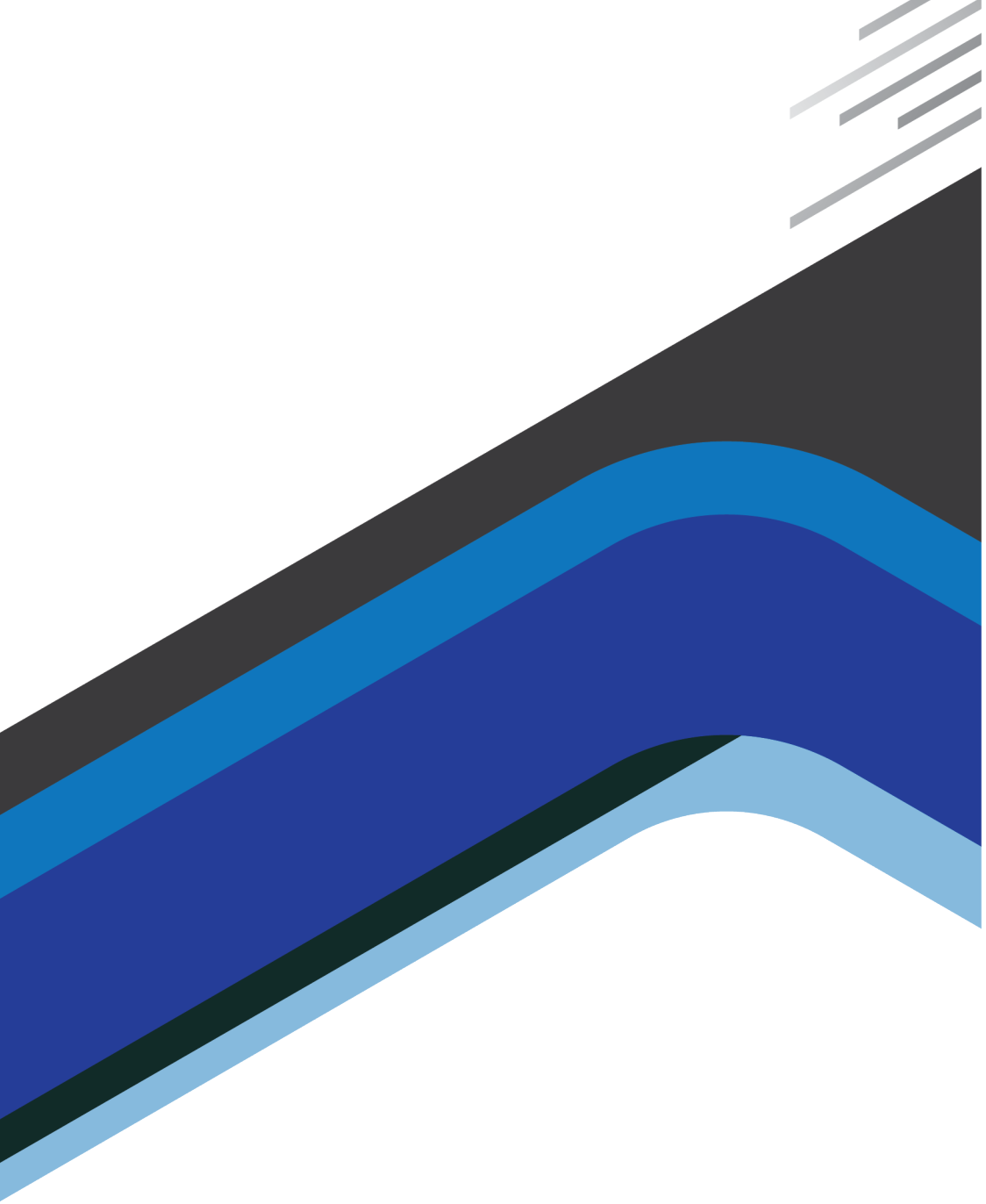
LEMOS, L. A. de. Fordismo, toyotismo e novos paradigmas econômicos.

MARION, J. C. **Contabilidade básica**. 6. ed. São Paulo. Atlas, 1998.

MOURA, C. E. **Gestão de estoques**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2004.

NAGY, C. F.; VANDERBECK, E. J. **Contabilidade de custos**. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2001.

NEVES, S. das.; VICECONTI, P. E. V. **Contabilidade de custos**: um enfoque direto e objetivo. 7. ed. São Paulo: Frase Editora, 2003.

SILVA, V. M. da. *et al.* Os efeitos da pirâmide de Maslow no desenvolvimento do profissional de Administração. **Revista Gestão em Foco**, n. 14, ano 2022. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2022/03/OS-EFEITOS-DA-PIR%C3%82MIDE-DE-MASLOW-226-a-235.pdf. Acesso em: 17 dez.de dezembro de 2022.

WERNKE, R. **Gestão financeira**: ênfase em aplicações e casos nacionais. São Paulo: Saraiva, 2008.